

Manual de Instalación de B.O.N.I. AI

Autor: Manus AI

Fecha: 29 de julio de 2025

Versión: 1.0

1. Introducción

Este manual proporciona una guía paso a paso para instalar y configurar el sistema de Inteligencia Artificial B.O.N.I. (Backend Optimizado para Nueva Inteligencia) en tu computadora personal. B.O.N.I. es un sistema avanzado con capacidades multimodales (texto, voz, audio, video) y un panel de administración para monitorear y gestionar sus funcionalidades.

El proceso de instalación se ha simplificado mediante scripts automatizados para sistemas operativos Linux y Windows. Sigue las instrucciones cuidadosamente para asegurar una instalación exitosa.

2. Requisitos del Sistema

Antes de comenzar la instalación, asegúrate de que tu sistema cumple con los siguientes requisitos:

- **Sistema Operativo:**
 - Linux (distribuciones basadas en Debian/Ubuntu recomendadas)
 - Windows 10 o superior
- **Hardware:**
 - Procesador: Intel Core i5 (o equivalente) o superior

- RAM: 8 GB o más (16 GB recomendados para un rendimiento óptimo)
- Almacenamiento: 20 GB de espacio libre en disco (SSD recomendado)
- **Conexión a Internet:** Necesaria para descargar dependencias y el repositorio.

3. Preparación del Entorno

Los scripts de instalación intentarán instalar automáticamente la mayoría de los prerequisites. Sin embargo, es útil verificar su estado antes de ejecutar el script.

3.1. Node.js y npm

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript que permite ejecutar código JavaScript fuera de un navegador web. npm (Node Package Manager) es el gestor de paquetes por defecto para Node.js.

Verificación (Linux/Windows):

Para verificar si Node.js y npm están instalados, abre una terminal (Linux) o Símbolo del Sistema/PowerShell (Windows) y ejecuta los siguientes comandos:

Bash

```
node -v  
npm -v
```

Si ves los números de versión (por ejemplo, `v18.x.x` para Node.js y `9.x.x` para npm), significa que ya están instalados. Si no, los scripts de instalación intentarán instalarlos (en Linux) o te indicarán cómo hacerlo manualmente (en Windows).

3.2. MongoDB

MongoDB es una base de datos NoSQL orientada a documentos que B.O.N.I. utiliza para almacenar datos. El script de instalación de Linux intentará instalarlo y configurarlo. En Windows, se te guiará para una instalación manual.

Verificación (Linux/Windows):

Para verificar si MongoDB está instalado y el servicio está corriendo, abre una terminal y ejecuta:

Bash

```
mongod --version
```

En Linux, también puedes verificar el estado del servicio:

Bash

```
sudo systemctl status mongod
```

En Windows, puedes verificar el estado del servicio "MongoDB" en el Administrador de Tareas o en la consola de servicios.

3.3. Git

Git es un sistema de control de versiones distribuido que se utiliza para clonar el repositorio de B.O.N.I.

Verificación (Linux/Windows):

Para verificar si Git está instalado, abre una terminal y ejecuta:

Bash

```
git --version
```

Si ves la versión de Git, ya está instalado. Si no, el script de instalación de Linux intentará instalarlo. En Windows, se te guiará para una instalación manual.

4. Proceso de Instalación

El proceso de instalación varía ligeramente entre Linux y Windows debido a las diferencias en la gestión de paquetes y comandos.

4.1. Instalación en Linux

1. Descargar el script de instalación:

Descarga el archivo `install_boni_linux.sh` en tu computadora. Puedes hacerlo desde el repositorio de GitHub (una vez que esté disponible) o si te lo han proporcionado directamente.

2. Dar permisos de ejecución:

Abre una terminal, navega al directorio donde descargaste el script y dale permisos de ejecución:

3. Ejecutar el script:

Ejecuta el script de instalación. Es recomendable usar `sudo` para permitir que el script instale los prerequisites del sistema (Node.js, npm, MongoDB, Git).

4. Sigue las instrucciones en pantalla:

El script te guiará paso a paso:

- Verificará e instalará los prerequisites.
- Clonará el repositorio de B.O.N.I. AI en un directorio llamado `boni-ai` en tu directorio actual.
- Instalará las dependencias del backend (`boni-backend`).
- Te pedirá que configures el archivo `.env` con tus claves API (especialmente `MISTRAL_API_KEY` y `JWT_SECRET`).
- Instalará las dependencias del frontend (`boni-admin-panel`) si el directorio existe.
- Finalmente, iniciará el backend y el frontend en segundo plano.

5. Configuración del archivo `.env` :

Durante la instalación, el script te informará si el archivo `.env` no existe y creará uno básico (`.env.example`). Es **CRÍTICO** que edites este archivo para incluir tu

`MISTRAL_API_KEY` (obtenida de la plataforma Mistral AI) y un `JWT_SECRET` seguro.

Puedes usar un editor de texto como `nano` o `vim` en la terminal, o un editor gráfico.

4.2. Instalación en Windows

1. Descargar el script de instalación:

Descarga el archivo `install_boni_windows.bat` en tu computadora.

2. Ejecutar el script como Administrador:

Haz clic derecho en el archivo `install_boni_windows.bat` y selecciona

"Ejecutar como administrador". Esto es necesario para que el script pueda verificar y, si es necesario, iniciar servicios como MongoDB.

1. Sigue las instrucciones en pantalla:

El script te guiará paso a paso:

- Verificará si Node.js, npm, MongoDB y Git están instalados. Si no lo están, te proporcionará enlaces de descarga y te pedirá que los instales manualmente antes de continuar.
- Intentará iniciar el servicio de MongoDB si no está corriendo.
- Clonará el repositorio de B.O.N.I. AI en un directorio llamado `boni-ai` en el mismo directorio donde ejecutas el script.
- Instalará las dependencias del backend (`boni-backend`).
- Te pedirá que configures el archivo `.env` con tus claves API (especialmente `MISTRAL_API_KEY` y `JWT_SECRET`).
- Instalará las dependencias del frontend (`boni-admin-panel`) si el directorio existe.
- Finalmente, iniciará el backend y el frontend en ventanas de consola separadas.

2. Configuración del archivo `.env` :

Similar a Linux, el script te informará si el archivo `.env` no existe y creará uno básico (`.env.example`). Es **CRÍTICO** que edites este archivo para incluir tu `MISTRAL_API_KEY` (obtenida de la plataforma Mistral AI) y un `JWT_SECRET` seguro. Puedes usar el Bloc de Notas o cualquier editor de texto.

5. Verificación de la Instalación

Una vez que el script de instalación haya finalizado, puedes verificar que el sistema B.O.N.I. Al esté funcionando correctamente:

- **Backend:** Abre tu navegador web y navega a `http://localhost:3001` . Deberías ver un mensaje indicando que el backend está operativo, por ejemplo: "B.O.N.I. Backend. Estado: Operacional."
- **Panel de Administración (Frontend):** Si el frontend se instaló e inició, abre tu navegador web y navega a `http://localhost:5173` . Deberías ver la interfaz del panel de administración de B.O.N.I.

6. Uso Básico

Una vez que el sistema esté funcionando, puedes empezar a interactuar con él. El panel de administración te permitirá:

- Ver métricas de interacciones y usuarios.
- Monitorear el estado del pipeline de fine-tuning.
- Acceder a estadísticas del sistema de autenticación por voz.

Para interactuar con el chatbot de IA, necesitarás una interfaz de usuario que se conecte al backend. El panel de administración es una de esas interfaces, pero también puedes desarrollar tus propias aplicaciones cliente utilizando la API REST del backend.

7. Solución de Problemas Comunes

Si encuentras algún problema durante la instalación o al iniciar el sistema, consulta las siguientes soluciones:

- **"Node.js/npm/Git/MongoDB no encontrado":** Asegúrate de que los prerequisites estén instalados correctamente y que sus rutas estén en la variable de entorno `PATH` de tu sistema. En Windows, reinicia la terminal después de instalar un prerequisite.
- **"Fallo al clonar el repositorio":** Verifica que la URL del repositorio sea correcta y que tengas conexión a internet. Si el directorio `boni-ai` ya existe, elimínalo antes de volver a

ejecutar el script.

- **"Fallo al instalar las dependencias"**: Esto suele indicar un problema con tu instalación de Node.js/npm o con tu conexión a internet. Intenta ejecutar `npm install` manualmente en los directorios `boni-backend` y `boni-admin-panel` para ver los errores específicos.
- **"Error de conexión a MongoDB"**: Asegúrate de que el servicio de MongoDB esté corriendo. En Linux, usa `sudo systemctl start mongod`. En Windows, verifica el servicio "MongoDB" en el Administrador de Tareas.
- **"Backend/Frontend no inicia"**: Revisa los archivos de log (`boni_backend.log` y `boni_frontend.log` en los respectivos directorios) para ver mensajes de error. Asegúrate de que no haya otros procesos usando los puertos 3001 (backend) o 5173 (frontend).
- **"Error: Failed to fetch" en el panel de administración**: Esto indica que el frontend no puede comunicarse con el backend. Asegúrate de que el backend esté corriendo en `http://localhost:3001` y que no haya problemas de CORS (Cross-Origin Resource Sharing). Si estás desarrollando, puedes necesitar configurar un proxy en el frontend o ajustar la configuración de CORS en el backend.

8. Conclusión

¡Felicidades! Has instalado y configurado exitosamente el sistema B.O.N.I. AI en tu computadora. Ahora puedes explorar sus capacidades multimodales y aprovechar su inteligencia artificial avanzada. Para más detalles sobre el uso y desarrollo del sistema, consulta la documentación técnica completa del backend y el código fuente.

¡Disfruta de B.O.N.I. AI!